

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 09 • रसायन विज्ञान (Chemistry Special)** 🌟

धातु एवं अधातु: गुण, सक्रियता एवं उपयोग

Metals and Non-metals: Physical & Chemical Properties, Reactivity Series, Displacement & Corrosion

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ आघातवर्ध्यता (Malleability) व तन्यता (Ductility)
- ✓ विशेष अपवाद: पारा (द्रव धातु), सोडियम (मुलायम), ग्रेफाइट (सुचालक अधातु)
- ✓ सक्रियता श्रेणी (Reactivity Series) व विस्थापन अभिक्रियाएं
- ✓ धातु ऑक्साइड (क्षारकीय) व अधातु ऑक्साइड (अम्लीय)
- ✓ लोहे में जंग लगना एवं रोकथाम (गैल्वनीकरण)

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- धातुओं के भौतिक गुण:
- • आघातवर्ध्यता (Malleability): पीटकर पतली चादर में बदलना (सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध्य हैं; मिठाइयों पर चांदी का वर्क)।
- • तन्यता (Ductility): खींचकर पतले लंबे तार बनाना (1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार बन सकता है)।
- • विद्युत व ऊष्मा की सुचालक: चांदी (Ag) सर्वोत्तम सुचालक है, इसके बाद तांबा (Cu) और एल्युमिनियम।
- • ध्वानिक (Sonorous): चोट मारने पर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करना (मंदिर की घंटियां)।
- परीक्षा के लिए अति-महत्वपूर्ण अपवाद (Exceptions):
- • पारा (Mercury / Hg): एकमात्र ऐसी 'धातु' है जो कमरे के ताप पर 'द्रव' (Liquid) अवस्था में रहती है।
- • सोडियम (Na) और पोटेशियम (K): इतनी मुलायम धातुएं हैं कि इन्हें 'चाकू से आसानी से काटा' जा सकता है। अत्यधिक सक्रिय होने से इन्हें 'मिट्टी के तेल' (केरोसिन) में डुबोकर रखते हैं।
- • ब्रोमीन (Bromine / Br): एकमात्र ऐसी 'अधातु' है जो कमरे के ताप पर 'द्रव' अवस्था में पाई जाती है।
- • ग्रेफाइट (Graphite): कार्बन का अपररूप अधातु होते हुए भी 'विद्युत का सुचालक' है (पेंसिल लेड)।
- • हीरा (Diamond): कार्बन का अपररूप; प्रकृति का 'सबसे कठोरतम' ज्ञात पदार्थ है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- ऑक्सीजन से क्रिया: धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके 'क्षारकीय ऑक्साइड' (Basic Oxides) बनाती हैं जो लाल लिटमस को नीला करते हैं (जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO)।
- अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके 'अम्लीय ऑक्साइड' बनाती हैं जो नीले लिटमस को लाल करते हैं (जैसे SO2, CO2)।
- जल से क्रिया: सोडियम पानी से अत्यंत तीव्र क्रिया कर हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न करता है जिससे आग लग जाती है। फॉस्फोरस अधातु को हवा से बचाने हेतु 'जल' में रखा जाता है।
- सक्रियता श्रेणी (Reactivity Series): धातुओं की घटती क्रियाशीलता का क्रम:
- • K (पोटेशियम) > Na (सोडियम) > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > [H] > Cu > Ag > Au (सोना सबसे कम सक्रिय)।
- विस्थापन अभिक्रिया (Displacement Reaction): अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है।
- • उदाहरण: Fe (लोहा) + CuSO4 (नीला थोथा) —> FeSO4 (हरा विलयन) + Cu (तांबा बाहर)।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- संक्षारण: वायु, नमी और रसायनों के प्रभाव से धातु की सतह का धीरे-धीरे नष्ट होना।
- लोहे पर जंग लगना (Rusting): लोहा + ऑक्सीजन + नमी —> जलयोजित आयरन ऑक्साइड ($Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ जंग)। जंग लगने से लोहे का भार 'बढ़' जाता है।
- संक्षारण रोकने के उपाय:
- 1. पेंट, वार्निश या तेल/ग्रीस लगाना।
- 2. यशदलेपन (Galvanization): लोहे पर पिघले हुए जस्ते (Zinc) की परत चढ़ाना।
- 3. विद्युत लेपन (Electroplating): क्रोमियम या टिन की परत चढ़ाना।
- 4. मिश्रधातु बनाना (Alloying): लोहे में क्रोमियम और निकल मिलाकर 'स्टेनलेस स्टील' बनाना (जिसमें कभी जंग नहीं लगता)।

प्र. 1. कमरे के सामान्य तापमान पर 'द्रव' अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है?

(A) सोडियम

(B) पारा (Mercury / मरकरी)

(C) ब्रोमीन

(D) मैग्नीशियम

प्र. 1. कमरे के सामान्य तापमान पर 'द्रव' अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है?

(A) सोडियम

✅ **(B) पारा (Mercury / मरकरी)**

(C) ब्रोमीन

(D) मैग्नीशियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पारा एकमात्र तरल धातु है जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है (ब्रोमीन द्रव अधातु है)।

प्र. 2. कमरे के तापमान पर 'द्रव' अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र 'अधातु' कौन सी है?

(A) क्लोरीन

(B) ब्रोमीन (Bromine)

(C) आयोडीन

(D) सल्फर

प्र. 2. कमरे के तापमान पर 'द्रव' अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र 'अधातु' कौन सी है?

(A) क्लोरीन

✅ **(B) ब्रोमीन (Bromine)**

(C) आयोडीन

(D) सल्फर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ब्रोमीन लाल-भूरे रंग की एकमात्र तरल अधातु है।

प्र. 3. निम्नलिखित में से किन धातुओं को साधारण चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है?

(A) लोहा और तांबा

(B) सोडियम एवं पोटेशियम

(C) सोना और चांदी

(D) एल्युमिनियम और जस्ता

प्र. 3. निम्नलिखित में से किन धातुओं को साधारण चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है?

(A) लोहा और तांबा

✅ **(B) सोडियम एवं पोटेशियम**

(C) सोना और चांदी

(D) एल्युमिनियम और जस्ता

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): सोडियम और पोटेशियम अत्यंत मुलायम और क्षारीय धातुएं हैं।

प्र. 4. सोडियम धातु को सुरक्षित रखने के लिए किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है?

(A) पानी में

(B) मिट्टी के तेल (केरोसिन) में

(C) अम्ल में

(D) शराब में

प्र. 4. सोडियम धातु को सुरक्षित रखने के लिए किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है?

(A) पानी में

✅ (B) मिट्टी के तेल (केरोसिन) में

(C) अम्ल में

(D) शराब में

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): सोडियम हवा की ऑक्सीजन और पानी से विस्फोटक क्रिया करता है, अतः इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं।

प्र. 5. अत्यधिक सक्रिय अधातु 'सफेद फॉस्फोरस' को वायु से बचाने के लिए कहाँ रखा जाता है?

(A) केरोसिन में

(B) जल (पानी) में

(C) खुली हवा में

(D) अम्ल में

प्र. 5. अत्यधिक सक्रिय अधातु 'सफेद फॉस्फोरस' को वायु से बचाने के लिए कहाँ रखा जाता है?

(A) केरोसिन में

✅ (B) जल (पानी) में

(C) खुली हवा में

(D) अम्ल में

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सफेद फॉस्फोरस हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है, अतः इसे पानी में डुबोकर रखते हैं।

प्र. 6. पेंसिल की लेड में प्रयुक्त होने वाला 'ग्रेफाइट' किसका रूप है और इसकी विशेषता क्या है?

(A) धातु - कुचालक

(B) अधातु (कार्बन) - विद्युत का सुचालक

(C) यौगिक

(D) मिश्रधातु

प्र. 6. पेंसिल की लेड में प्रयुक्त होने वाला 'ग्रेफाइट' किसका रूप है और इसकी विशेषता क्या है?

(A) धातु - कुचालक

✅ **(B) अधातु (कार्बन) - विद्युत का सुचालक**

(C) यौगिक

(D) मिश्रधातु

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ग्रेफाइट कार्बन की अधातु है परंतु स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत की अच्छी सुचालक है।

प्र. 7. प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है?

(A) लोहा

(B) हीरा (Diamond)

(C) सोना

(D) प्लैटिनम

प्र. 7. प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है?

(A) लोहा

✅ (B) हीरा (Diamond)

(C) सोना

(D) प्लैटिनम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हीरा कार्बन का अपररूप है और ब्रह्मांड का सबसे कठोर ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ है।

प्र. 8. धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदलने के गुण को क्या कहा जाता है?

(A) तन्यता

(B) आघातवर्ध्यता (Malleability)

(C) चालकता

(D) ध्वानिक

प्र. 8. धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदलने के गुण को क्या कहा जाता है?

(A) तन्यता

✅ (B) आघातवर्ध्यता (Malleability)

(C) चालकता

(D) ध्वानिक

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं।

प्र. 9. धातुओं को खींचकर लंबे महीन तारों में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं?

(A) आघातवर्ध्यता

(B) तन्यता (Ductility)

(C) कठोरता

(D) घनत्व

प्र. 9. धातुओं को खींचकर लंबे महीन तारों में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं?

(A) आघातवर्ध्यता

✅ (B) तन्यता (Ductility)

(C) कठोरता

(D) घनत्व

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): तन्यता के कारण 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है।

प्र. 10. विद्युत धारा की सर्वोत्तम सुचालक (Best Conductor) धातु कौन सी है?

(A) तांबा

(B) चांदी (Silver / Ag)

(C) एल्युमिनियम

(D) लोहा

प्र. 10. विद्युत धारा की सर्वोत्तम सुचालक (Best Conductor) धातु कौन सी है?

(A) तांबा

✅ (B) चांदी (Silver / Ag)

(C) एल्युमिनियम

(D) लोहा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चांदी में विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होता है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ सुचालक है।

प्र. 11. कॉपर सल्फेट (CuSO4) के नीले घोल में लोहे की कील डालने पर घोल का रंग हरा क्यों हो जाता है?

(A) जंग लगने से

(B) लोहे द्वारा तांबे को विस्थापित करने से (FeSO4 बनने से)

(C) पानी सूखने से

(D) अम्ल बनने से

प्र. 11. कॉपर सल्फेट (CuSO4) के नीले घोल में लोहे की कील डालने पर घोल का रंग हरा क्यों हो जाता है?

(A) जंग लगने से

✅ **(B) लोहे द्वारा तांबे को विस्थापित करने से (FeSO4 बनने से)**

(C) पानी सूखने से

(D) अम्ल बनने से

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): लोहा तांबे से अधिक सक्रिय है, अतः विस्थापन अभिक्रिया से फेरस सल्फेट बनता है।

प्र. 12. लोहे पर जंग लगने के लिए किन दो कारकों की एक साथ अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक है?

(A) केवल ऑक्सीजन

(B) ऑक्सीजन एवं नमी (जलवाष्प)

(C) केवल नाइट्रोजन

(D) केवल धूप

प्र. 12. लोहे पर जंग लगने के लिए किन दो कारकों की एक साथ अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक है?

(A) केवल ऑक्सीजन

✅ (B) ऑक्सीजन एवं नमी (जलवाष्प)

(C) केवल नाइट्रोजन

(D) केवल धूप

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): शुष्क हवा में या उबले पानी (बिना हवा) में लोहे पर जंग नहीं लगता।

प्र. 13. मिठाइयों पर सजावट हेतु लगाई जाने वाली चमकीली पन्नी (वर्क) किस धातु की बनी होती है?

(A) एल्युमिनियम

(B) चांदी (Silver)

(C) सोना

(D) जस्ता

प्र. 13. मिठाइयों पर सजावट हेतु लगाई जाने वाली चमकीली पन्नी (वर्क) किस धातु की बनी होती है?

(A) एल्युमिनियम

✅ **(B) चांदी (Silver)**

(C) सोना

(D) जस्ता

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): चांदी की अत्यधिक आघातवर्ध्यता के कारण इसका अत्यंत महीन वर्क बनाया जाता है।

प्र. 14. धातुओं के ऑक्साइड की सामान्य रासायनिक प्रकृति कैसी होती है?

(A) अम्लीय

(B) क्षारकीय (Basic)

(C) उदासीन

(D) उभयधर्मी नहीं

प्र. 14. धातुओं के ऑक्साइड की सामान्य रासायनिक प्रकृति कैसी होती है?

(A) अम्लीय

✅ (B) क्षारकीय (Basic)

(C) उदासीन

(D) उभयधर्मी नहीं

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं और लाल लिटमस को नीला करते हैं।

प्र. 15. अधातुओं के ऑक्साइड (जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2) की प्रकृति कैसी होती है?

(A) क्षारकीय

(B) अम्लीय (Acidic)

(C) उदासीन

(D) लवणीय

प्र. 15. अधातुओं के ऑक्साइड (जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2) की प्रकृति कैसी होती है?

(A) क्षारकीय

✅ (B) अम्लीय (Acidic)

(C) उदासीन

(D) लवणीय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): SO2 जल से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है और नीले लिटमस को लाल करती है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- पारा (Hg) = एकमात्र द्रव धातु | ब्रोमीन (Br) = एकमात्र द्रव अधातु
- सोडियम/पोटेशियम = चाकू से कटने वाली मुलायम धातुएं (केरोसिन में सुरक्षित)
- सफेद फॉस्फोरस = जल में सुरक्षित रखी जाने वाली अधातु
- ग्रेफाइट = विद्युत सुचालक अधातु | हीरा = सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ
- चांदी (Ag) = विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक धातु | सोना = सर्वाधिक तन्य धातु
- धातु ऑक्साइड = क्षारकीय | अधातु ऑक्साइड = अम्लीय | जंग = $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. आघातवर्ध्यता और तन्यता की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।

प्रश्न 2. सोडियम को मिट्टी के तेल में और फॉस्फोरस को पानी में क्यों डुबोकर रखा जाता है?

प्रश्न 3. विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट और लोहे की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए।



SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 09 Complete! कल मिलेंगे Class 10 में** 🌟

कल का विषय: दहन, ज्वाला की संरचना एवं ईंधन

इस क्लास की PDF डाउनलोड करें: sagarcoaching.tech

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ दहन के लिए आवश्यक शर्तें (ऑक्सीजन, ज्वलन ताप, दहनशील पदार्थ)
- ✓ ज्वलन ताप (Ignition Temperature) व माचिस का इतिहास (लाल फॉस्फोरस)
- ✓ मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र (दीप्त, अदीप्त व सबसे गर्म नीला क्षेत्र)
- ✓ अग्निशामक यंत्र (CO_2 सिलेंडर) व ईंधन का ऊष्मीय मान (कैलोरी मान)